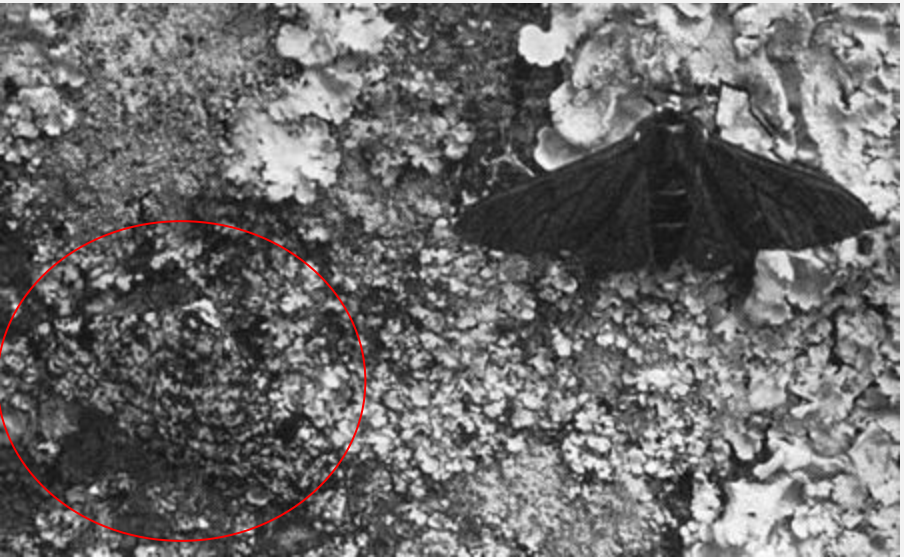
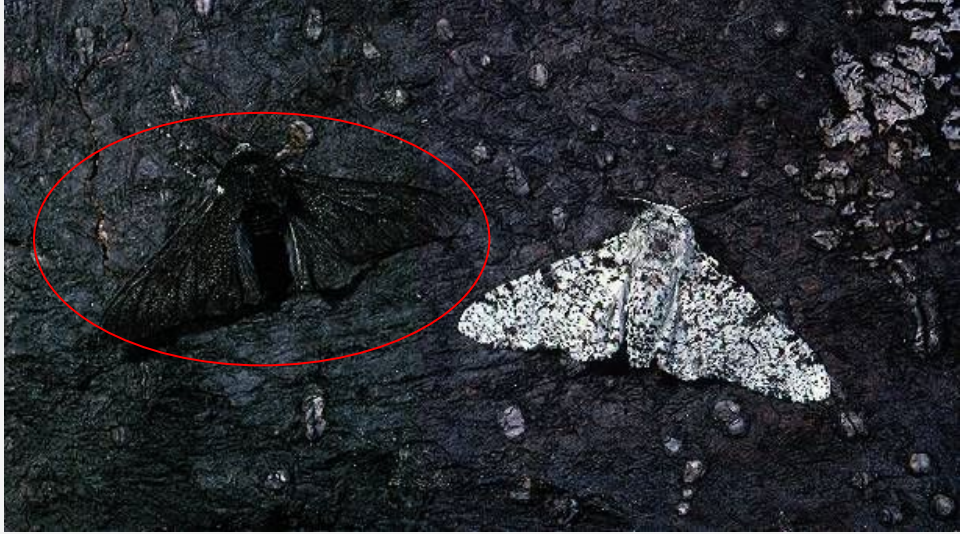
Sistemas de Inteligencia Artificial

Algoritmos Genéticos

Antes de la
Revolución Industrial





Después de la
Revolución Industrial

John H. Holland

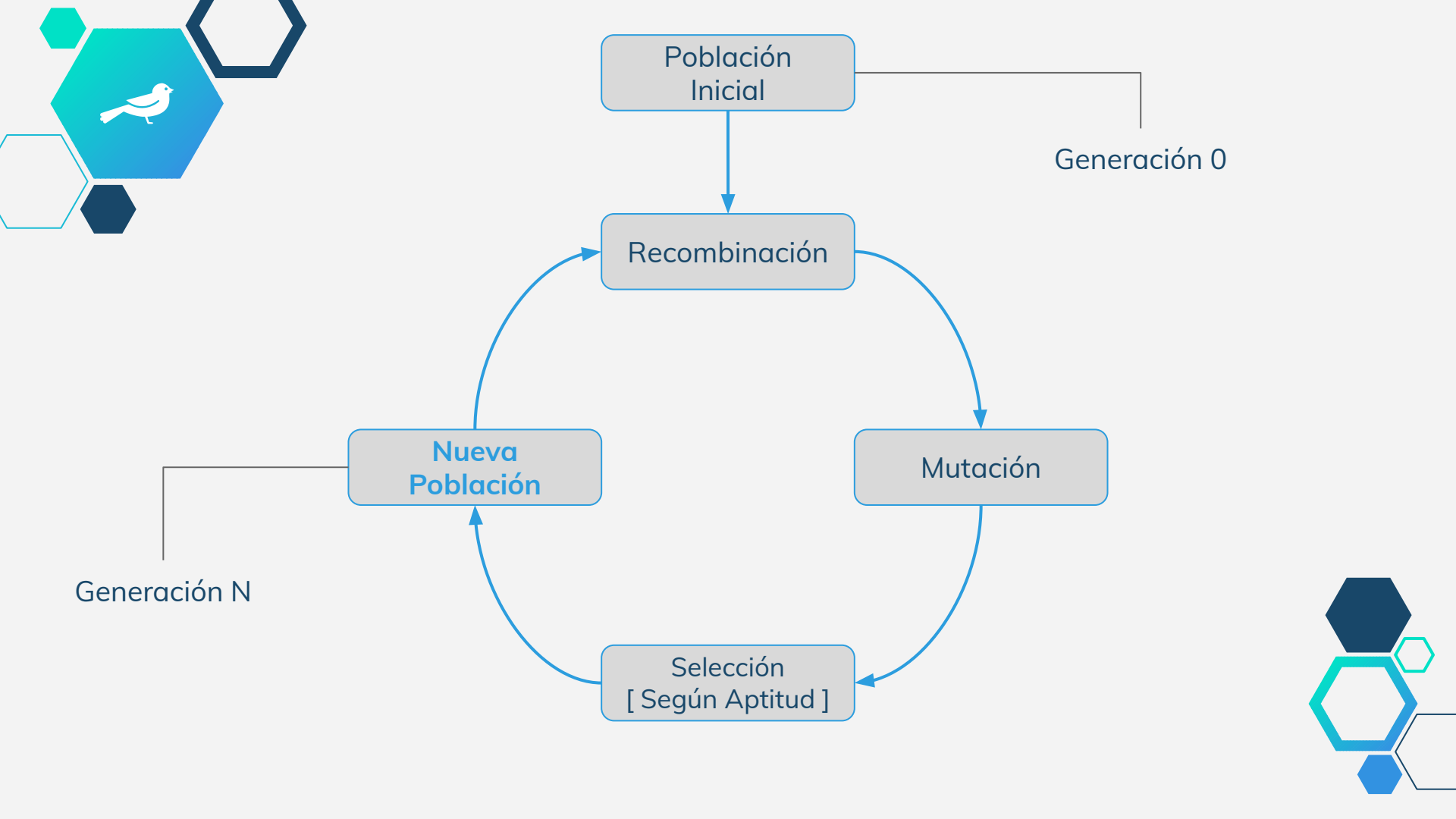
Motivación

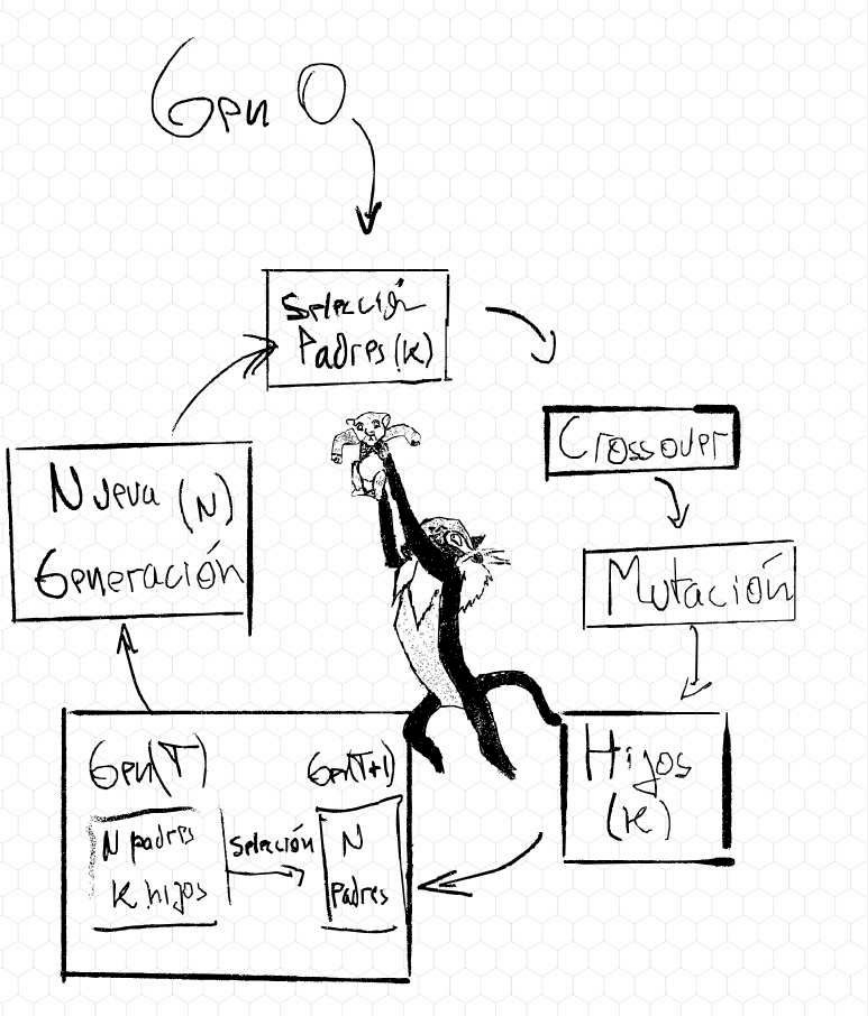
- Tengo una función a optimizar y no necesariamente una función de goal.
- Combinando buenos estados puedo encontrar mejores.
- Mi problema varía en el tiempo.
- Mi problema es compuesto y delegable.
- Detección de esquemas.

Introducción

- Algoritmo de optimización/adaptabilidad basados en la mecánica de la selección natural y la evolución
- La implementación es altamente paralelizable
- Múltiples parámetros, variables y/o configuraciones

⇒ Resultado sub-óptimo!


Población Inicial
Generación 0
Recombinación
Mutación
Selección [Según Aptitud]
Nueva Población
Generación N


Gen 0
Selección Padres (K)
Crossover
Mutación
Hijos (K)
Gen(T+1)
N padres
Selección
N Padres
Gen(T)
K hijos
N Jeva (N)
Generación

Componentes Básicos

de Algoritmos Genéticos

- Estructura / Arquitectura ~ *Genotipo*
- Población Inicial
- Función de adaptabilidad - *fitness o aptitud*
- Método de selección de padres
- Método de cruza
- Método de mutación
- Método de selección de nueva generación
    - Se pueden usar los mismos métodos de selección de padres
- Condición de corte (opcional)

Definiciones

Nomenclatura

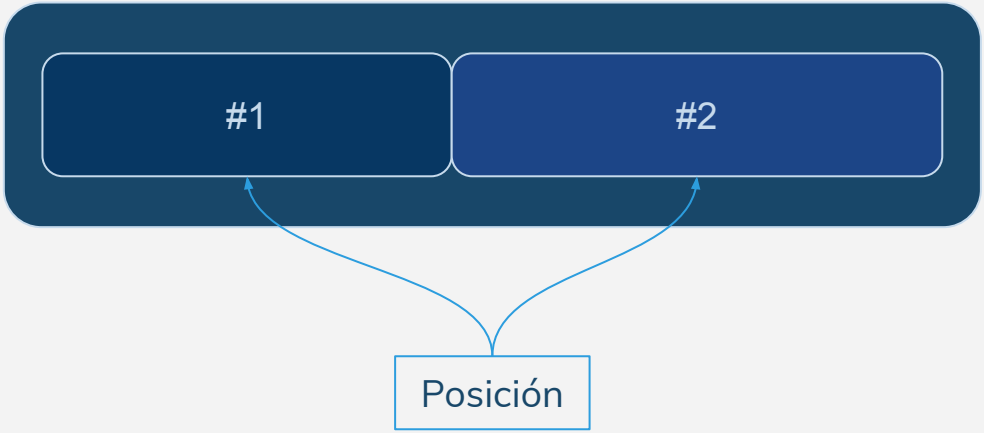
Genotipo

Gen Color	Gen Forma
[0/1] [0/1]	[0/1] [0/1] [0/1]

“Estructura”

Nomenclatura

Locus



Nomenclatura

Cromosoma

Amarillo Patito	Triángulo
[1][0]	[1][0][1]

Representación

En este caso el CROMOSOMA sería **“10101”**

Nomenclatura

Fenotipo

Características Observables

Nomenclatura

Alelos

Amarillo Patito

[1][0]

Turquesa

[0][1]

Cerúleo

[0][0]

Cuadrado

[0][0][0]

Círculo

[0][0][1]

Octágono

[0][1][0]

Pentágono

[0][1][1]

Paralelogramo

[1][0][0]

Triángulo

[1][0][1]

Población Inicial

- Generalmente inicializados con alelos al azar
- De un tamaño de población **N**
- También llamada Población de la **Generación 0**

Fitness / Aptitud

- Función de evaluación de los individuos.
- Mientras más alto, más adaptado al problema.

Fitness Relativo

$$p(i) = \frac{f(i)}{\sum_{j=1}^{N} f(j)} \qquad f(i) : Fitness$$

Selección

Muestreo Directo | Elite

- Selecciona los individuos con mayor aptitud.

Muestreo Aleatorio

- Selecciona individuos al azar.

Muestreo Estocástico

- Selecciona los individuos combinando la aptitud y el azar.

Selección Elite

Teniendo que seleccionar **K** individuos de un conjunto de tamaño **N**, los ordena según el fitness y elije cada uno **n(i)** veces, según la siguiente formula:

$$n(i) = \left\lceil \left(\frac{K - i}{N} \right) \right\rceil$$

Puede ser muy restrictivo, pero es muy performante!

Selección Elite (ejemplo)

$$n(i) = \left\lceil \left(\frac{K - i}{N} \right) \right\rceil$$

N
78
68
62
39
25
12
2

K=4
78
68
62
39

K=12	
78	2
68	78
62	68
39	62
25	39
12	25

Selección Estocástica

- Por Ruleta
- Universal
- Por Ranking
- Boltzmann
- Por Torneos
  - Determinísticos
  - Probabilísticos

Selección Por **Ruleta**

Se calculan las aptitudes relativas $\mathbf{p_j}$. Luego, se calculan las aptitudes relativas acumuladas q_i de la siguiente forma:

$$q_i = \sum_{j=0}^{i} p_j$$

Se generan **K** números aleatorios
y se seleccionan los **K** individuos x_i que cumplen:

$$q_{i-1} < r_j \leq q_i \qquad r_j \leftarrow UniformRandom[0,1)$$

$$q_{-1} = 0$$

Ejercicio

Se generan **K** números aleatorios
y se seleccionan los **K** individuos x_i que cumplen:

$$q_{i-1} < r_j \leq q_i \qquad q_{-1} = 0$$

K=3

r_0 **= 0.276**

r_1 **= 0.095**

r_2 **= 0.893**

Aptitudes

	Individual(f_i)	Relativa (p_i)	Acumulada(q_i)
x_0	3	0.086	0.086
x_1	6	0.171	0.257
x_2	11	0.314	0.571
x_3	14	0.400	0.971
x_4	1	0.029	1.000

Ejercicio

Se generan **K** números aleatorios
y se seleccionan los **K** individuos x_i que cumplen:

$$q_{i-1} < r_j \leq q_i \qquad q_{-1} = 0$$

K=3

r_0 **= 0.276 =** x_2

r_1 **= 0.095 =** x_1

r_2 **= 0.893 =** x_3

Aptitudes

	Individual	Relativa	Acumulada
x_0	3	0.086	0.086
x_1	6	0.171	0.257
x_2	11	0.314	0.571
x_3	14	0.400	0.971
x_4	1	0.029	1.000

Selección Universal

Igual que en ruleta, pero la forma de calcular los r_j es la siguiente:

$$r \leftarrow UniformRandom[0, 1)$$

$$r_j = \frac{r + j}{K} \quad ; \quad j \in [0, (K - 1)]$$

Ejercicio

$$r_j = \frac{r+j}{K} \quad ; \quad j \in [0, (K-1)]$$

K=4 y r = 0.084

Aptitudes

	Individual	Relativa	Acumulada
x_0	3	0.086	0.086
x_1	6	0.171	0.257
x_2	11	0.314	0.571
x_3	14	0.400	0.971
x_4	1	0.029	1.000

Ejercicio

$$r_j = \frac{r+j}{K} \quad ; \quad j \in [0, (K-1)]$$

K=4 y r = 0.084

r_0 = 0.021

r_1 = 0.271

r_2 = 0.521

r_3 = 0.771

Aptitudes

	Individual	Relativa	Acumulada
x_0	3	0.086	0.086
x_1	6	0.171	0.257
x_2	11	0.314	0.571
x_3	14	0.400	0.971
x_4	1	0.029	1.000

Ejercicio

$$r_j = \frac{r+j}{K} \quad ; \quad j \in [0, (K-1)]$$

K=4 y r = 0.084

r_0 = 0.021 = x_0

r_1 = 0.271 = x_2

r_2 = 0.521 = x_2

r_3 = 0.771 = x_3

Aptitudes

	Individual	Relativa	Acumulada
x_0	3	0.086	0.086
x_1	6	0.171	0.257
x_2	11	0.314	0.571
x_3	14	0.400	0.971
x_4	1	0.029	1.000

Selección Por **Ranking**

Se denomina una pseudo-aptitud con una función **$f'(i)$** como una función proporcional al ranking de fitness real del individuo respecto de sus pares.
Un ejemplo de función a tomar es la siguiente:

$$f'(i) = \frac{N - rank(i)}{N}$$

$$rank(i) \in [1, N]$$

rank(i): ranking ordenado de mayor a menor aptitud real.
Luego se utiliza ruleta con este pseudo-aptitud redefinida.

Selección Entrópica – Boltzmann

En rigor, ExpVal es **Expected Value** (esperanza matemática).

Utilizando dichos valores en ruleta se logra cumplir con sus esperanzas.

También se define una pseudo-aptitud, pero con la siguiente función:

$$ExpVal(i, g, T) = \frac{e^{f(i)/T}}{\left\langle e^{f(x)/T} \right\rangle_g}$$

$i : Individuo \; ; \; T : Temperatura$

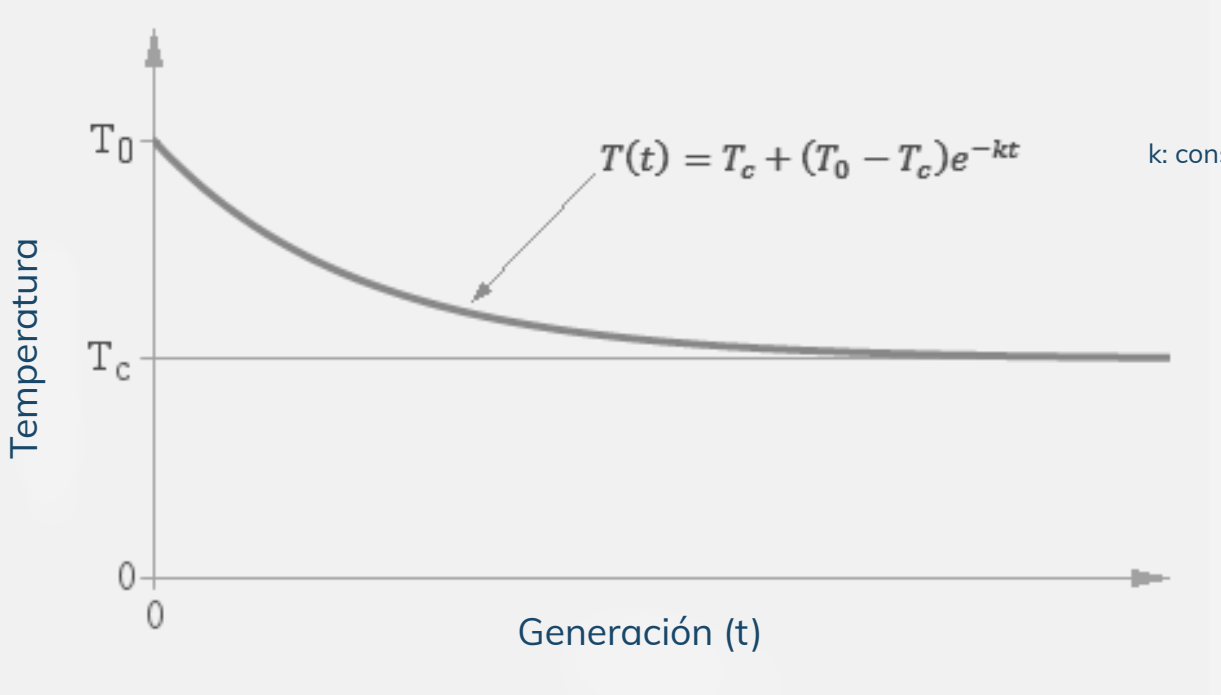
$<>_g$: $Avg(population(g))$ $\qquad f(i) : Fitness$

Luego, se utiliza esta pseudo-aptitud ExpVal como *aptitud* para seleccionar con el método de selección Ruleta.

Selección

Entrópica – Boltzmann

Ejemplo de función de decrecimiento de temperatura



k: constante

Selección

Por Torneos Determinísticos

1. De la población de tamaño **N**, se eligen **M** individuos al azar.
2. De los **M** individuos, se elige el mejor.
3. Se repite el proceso (1.) hasta conseguir los **K** individuos que se precisan.

Selección

Por Torneos Probabilísticos

1. Se elige un valor de **Threshold** en [0.5 , 1]
2. De la población de tamaño **N**, se eligen **2** individuos al azar.
3. Se toma un valor **r** al azar uniformemente en [0,1].
   a. Si **r < Threshold** se selecciona el más apto.
   b. Caso contrario, se selecciona el menos apto.
4. Se repite el proceso (1.) hasta conseguir los **K** individuos que se precisan.

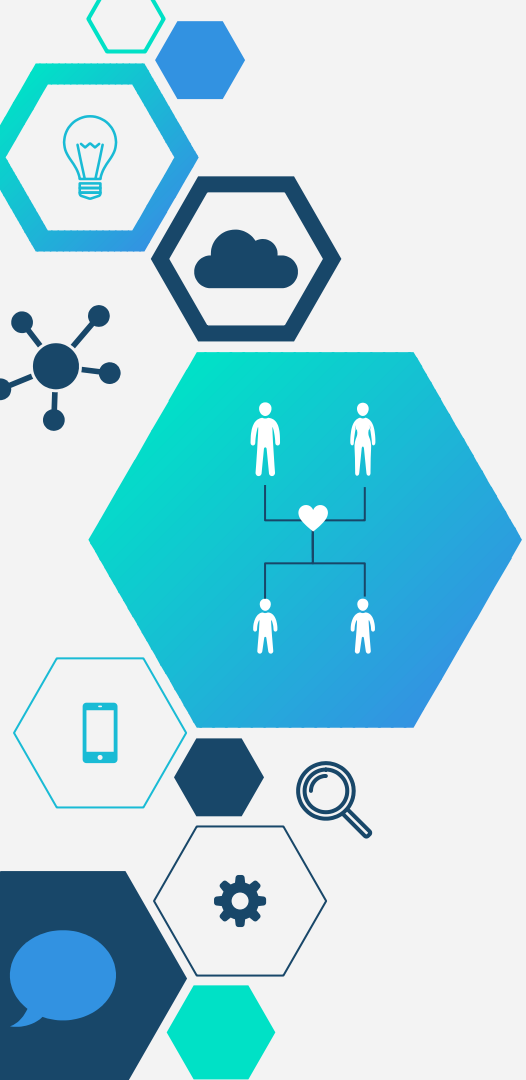
Selección Por Torneos

Ventajas

- Velocidad de ejecución
  - No se procesa toda la población
  - No requiere variables intermedias, se utiliza el fitness directamente.
- Facilidad de implementación.

Desventaja

- Según como esté configurado, puede introducir una presión de selección muy alta.
- No considerar todos los individuos puede afectar la eficiencia de nuestra implementación



Crossover

(Cruza / Recombinación)

Una vez que se seleccionan los individuos, se los aparea y se realiza la recombinación de genes.

Tipos de Crossover:

- Cruce de Un Punto
- Cruce de Dos Puntos
- Cruce Anular
- Cruce Uniforme

Cruce de Un Punto

Para estos ejercicios se asume un bit por gen, lo cual no siempre es correcto.
(Muchas veces no lo es)

Se elige un locus al azar y se intercambian los alelos a partir de ese locus. **P = [0,S-1] ; S:** Cantidad de genes

X_1 : 011011001110

X_2 : 101001110010

P = 4

X_3 : 011001110010

X_4 : 101011001110

Cruce de Dos Puntos

Para estos ejercicios se asume un bit por gen, lo cual no siempre es correcto.
(Muchas veces no lo es)

Se elige dos locus al azar y se intercambian los alelos entre ellos. $P_1 = [0,S-1]$; $P_2 = [0, S-1]$; $P_1 \leq P_2$

X_1 : 011011001110

X_2 : 101001110010

P1 = 4 ; P2 = 6

X_3 : 011001001110

X_4 : 101011110010

Cruce Anular

Para estos ejercicios se asume un bit por gen, lo cual no siempre es correcto.
(Muchas veces no lo es)

Se elige un locus al azar **P** y una longitud **L**. Se intercambia el segmento de longitud **L** a partir de **P.**

P = [0,S-1] ; L = [0, ⌈S/2⌉]

X_1 : 011011001110

X_2 : 101001110010

P = 11 ; L = 5

X_3 : 101011001110

X_4 : 011001110010

Cruce Uniforme

Para estos ejercicios se asume un bit por gen, lo cual no siempre es correcto.
(Muchas veces no lo es)

Se produce un intercambio de alelos en cada gen con probabilidad **P** [0, 1]. (Por lo general **P = 0.5**).

Abuso de Notación
P_i

Tiene 2 valores:
>: Se mantienen los alelos

<: Se intercambian los alelos

X_1:	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0
X_2:	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
P_i:	>	>	<	<	>	<	>	>	<	>	<	<
X_3:	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
X_4:	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0

Es el único tipo de cruce visto que **no mantiene correlación posicional entre alelos**.

Probabilidad de Recombinación

Es muy común también implementar $\mathbf{P_c}$ como una probabilidad de recombinación de genes.

Si los genes no se recombinan, los genes de los hijos serán una copia idéntica a los padres, pero pasando por la etapa de mutación.

Mutación

Se define mutación como una variación en la información genética que se almacena en el cromosoma.

Para que la mutación sea más eficiente, una correcta arquitectura y separación de genes es necesaria.

Motivación:

- Enriquecer la diversidad genética.
- Evitar máximos locales.
- Mantener un grado de exploración.

Mutación
Variantes

Dado una probabilidad de mutación $\mathbf{P_m}$:

Mutación de Gen: Se altera un solo gen con una probabilidad P_m.

Mutación Multigen Limitada: Se selecciona una cantidad [1,M] (azarosa) de genes para mutar, con probabilidad P_m.

Mutación Multigen Uniforme: Cada gen tiene una probabilidad P_m de ser mutado.

Mutación Completa: Con una probabilidad P_m se mutan todos los genes del individuo, acorde a la función de mutación definida para cada gen.

Mutación
Sobre Genes

También hace falta definir QUÉ es una mutación sobre un alelo de un gen.

Algunas posibilidades son:

- Tomar un nuevo alelo aleatorio sobre el gen.
- Aplicar un delta al alelo, en algún sentido y con alguna distribución.

Convergencia Prematura

Si la población converge en sus características, sin presentar más variedad de la que introduce la mutación y sin haber llegado a una aptitud aceptable, decimos que la población sufrió una convergencia prematura.

Esto suele provocar que la solución del método arroje un subóptimo deficiente, a menos que dicho punto de convergencia sea el máximo global (dificil o imposible de analizar) ó que la población escape de dicho máximo local por mutación (también, muy dificil de analizar).

A la variedad de alelos representados en la población se la llama Diversidad.

Causas de Convergencia Prematura

La correcta configuración es esencial para evitar una convergencia prematura.

Algunas de las causas son:

- Una presión de selección *muy alta**
- Una probabilidad de mutación *muy baja**
- Un tamaño de población *muy escaso**

*) Depende del problema 🌈

Convergencia Prematura

Implementamos la selección RULETA en nuestro AG. Si en una población inicial, la diferencia entre el mejor individuo y el resto es de algunos órdenes de magnitud (sin ser buena solución), esto llevará a perdida de diversidad y a la convergencia prematura. ¿Por qué? ¿Cómo lo resolverías?

Implementación

Supervivencia Aditiva

Generando **K** hijos de **K** padres...

La nueva generación se formará seleccionando **N** individuos del conjunto de [**N** (individuos de la generación actual) **+ K** (hijos)].

Supervivencia Exclusiva

Generando **K** hijos de **K** padres...

- **K > N** : La nueva generación se genera seleccionando **N** de los **K** hijos exclusivamente.
- **K ≤ N** : La nueva generación se conformará por los **K** hijos generados + (**N-K**) individuos seleccionados de la generación actual.

Brecha Generacional

Determina la cantidad de individuos introducidos entre generación y generación. $G \in [0, 1]$

- **G = 1** : Toda la población es reemplazada.
- **G = 0** : Ningún individuo es reemplazado.
- **G ϵ (0,1)** : La nueva generación se compone de:
  - **(1-G) * N** de individuos de la generación anterior.
  - **G * N** de los individuos generados.

Criterios de Corte

- Tiempo
- Cantidad de generaciones
- Solución aceptable
- **Estructura:** *Una parte relevante*(1) de la población *no cambia*(2) en *una cantidad de generaciones*(1).
- **Contenido:** El mejor fitness *no cambia*(2) en una cantidad de generaciones(1).

(1) Parametrizable
(2) Según la estructura, hay genes que se pueden definir un criterio con el cuál se consideran que no cambia.

Esquemas

(no es necesario para el Trabajo Práctico)

Esquemas

Para estos ejercicios se asume un bit por gen, lo cual no siempre es correcto.
(Muchas veces no lo es)

Es un patrón de similitud entre cromosomas.
Ejemplo:

El esquema *01001*01 representa:

001001001
001001101
101001001
101001101

Orden de los esquemas

$$o(S) = Len - \#wildcards$$

o(*01*) = 2
o(**0*1***1) = 3
o(011010*0) = 7

Mientras más alto el orden del esquema, mayor probabilidad de perderlo frente a una mutación.

Teorema de los esquemas

“Aquellos esquemas con un fitness medio superior a la media de la población y con un orden bajo aumentarán su presencia de manera exponencial en las sucesivas generaciones.”

Bloques Constructivos

Esquemas de bajo orden y con un fitness alto serán elegidos, recombinados y re-elegidos para ir formando cromosomas con mayor fitness. Llamamos a estos esquemas **Bloques Constructivos**.

Esto permite reducir la complejidad del problema, dividiéndolo en sub-problemas.

1. Optimizar esquema
2. Encontrar esquemas
3. Agrupar esquemas

Horizontes

de los Algoritmos Genéticos

Horizontes

de los Algoritmos Genéticos

- **NEAT**: Neuroevolution of Augmented Topologies
- **Algorítmos Meméticos**
- **Búsqueda de frontera de Pareto**
  - **NSGA**: Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
    - NSGA-II
    - NSGA-III
    - **SPEA2:** Strength Pareto Evolutionary Algorithm... 2
- **Programación Genética**
- **Coevolución**
- **Y mucho más!**